

Of Things (IoT)

Pembukaan

IoT, Apa itu IoT? akhir akhir ini pasti kalian sering mendengar istilah kata tersebut. namun apakah kalian mengetahui apa arti sebenarnya? mari kita simak Penjelasan berikut

1. Pengertian IoT

Internet of Things (IoT) merupakan konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat kovergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical, internet, dan QR Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID. “Things” pada Internet of Things dapat mengacu kepada subjek seperti built-in sensor yang dipasang pada ban mobil agar dapat mengetahui secara langsung tekanan ban pada mobil tersebut. IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi antar mesin seperti pada bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. produk yang memiliki kemampuan komunikasi antar mesin biasa dikenal dengan istilah “smart” seperti smart kabel atau smart grid sensor.

2. Sejarah

Perangkat IoT pertama di dunia ditemukan pada awal tahun 1980-an di Universitas Carnegie Melon, USA. Dimana terdapat sekelompok mahasiswa di universitas tersebut yang terinspirasi untuk menciptakan cara agar mesin penjual otomatis Coca-Cola di kampus mereka dapat melaporkan isinya melalui sebuah jaringan sehingga mereka dapat mengetahui jika Coca-Cola di mesin tersebut sudah habis atau belum tanpa harus memeriksa ke mesin tersebut. Mereka memasang sebuah sakelar mikro ke dalam mesin tersebut untuk melaporkan berapa banyak kaleng Coca-Cola yang tersedia. Penemuan ini menjadi cikal bakal dari perangkat IoT kedepannya.

Istilah internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio-Frequency Identification. Perkembangan Internet of Things pun dimulai dengan inovasi RFID, yang memungkinkan pelacakan barang melalui frekuensi radio, serta berbagai jenis display data seperti bola berwarna atau robot kelinci. Pada tahun 2008, Internet Protocol (IP) digunakan dalam jaringan perangkat pintar dan pada tahun 2011, IPv6 memberikan informasi identitas dan lokasi perangkat dalam jaringan internet.

3. Unsur pendukung IoT

Teknologi seperti Artificial Intellegent (AI), Machine learning, dan computer vision dapat ditambahkan kepada sistem IoT. Pada bentuk paling sederhana, terdapat 4 elemen yang diperlukan untuk membuat sistem IoT

- a. Sensor atau perangkat keras (Hardware)
yang berguna untuk mengambil dan menerima data berdasarkan sistem yang dibuat. Terkadang sebuah device memiliki beberapa sensor di dalamnya.

sensor sensor ini dapat mengumpulkan data setiap saat atau sesuai interval waktu yang ditentukan. karena sensor mengumpulkan data berukuran kecil, beberapa perangkat sensor dapat bertahan lama

b. Konektivitas atau jaringan

Konektivitas atau jaringan sangat diperlukan agar sensor dapat mengirim dan menerima data. Tanpa konektivitas, sistem IoT tidak dapat berjalan sama sekali. beberapa sarana komunikasi device seperti koneksi selular, satelit, WiFi, Bluetooth, low power wide area network (LPWAN), dll. pemilihan konektivitas harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna

c. Pemrosesan atau pengolahan data

Saat data dari sensor masuk ke cloud, tahap pemrosesan pun dimulai, karena data selalu diperbaharui, software dapat melihat perkembangan aset secara real time atau berdasarkan waktu yang telah ditentukan. prosesnya bisa sederhana seperti, suhu yang dipasang pada sebuah greenhouse akan mengirim data setiap 5 menit sekali dan pengguna dapat melihat langsung dari layar monitor komputer atau smartphonenya

d. Dashboard atau User Interface (UI),

dashboard merupakan tempat data agar bisa ditampilkan sehingga user dapat mengamati aktivitas secara langsung yang terjadi pada seluruh device. pada dashboard juga user dapat mengubah pengaturan, rules dan action yang dilakukan oleh sistem IoT

4. Cara Kerja

Cara kerja dari Internet of Things adalah dengan memanfaatkan sebuah perintah dari algoritma bahasa pemrograman yang terstruktur dimana setiap argumen yang terbentuk menghasilkan sebuah interaksi yang membantu perangkat keras dalam melakukan fungsi atau kerjanya. Interaksi mesin terhubung secara otomatis melalui jaringan internet tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Tugas utama manusia adalah menjadi pengawas untuk monitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja.

5. Kelemahan atau Kendala

kendala terbesar dari pengembangan internet of things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. biaya pengembangan juga masih terlampau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka.

Penerapan IoT sudah banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya :

a. Bidang Pertanian

Contoh dari bidang pertanian adalah dengan adanya teknologi greenhouse dimana data suhu, kadar tanah dan air dapat dipantau dengan menggunakan smartphone

b. Bidang Kesehatan

Contohnya dengan adanya alat kesehatan yang mampu mengukur detak jantung, kadar gula dan pengecekan suhu tubuh yang datanya dapat disimpan dan dimuat kapan saja

c. Bidang Transportasi

Adanya kendaraan yang memiliki autopilot yang dapat berjalan dan parkir sendiri

d. Smart Home

Beberapa contohnya seperti pencahayaan otomatis yang diatur melalui ponsel, keamanan rumah berbasis RFID dan fingerprint, dan lain sebagainya

e. Bidang Industri

Beberapa contoh penerapan IoT pada sektor industri seperti pemantauan peralatan otomatis, pemeliharaan prediktif, kontrol kualitas produksi, keamanan produktivitas dan banyak lainnya

f. Lingkungan

Penerapan IoT pada lingkungan dapat dilihat pada kota” besar, seperti pemantauan kualitas udara di suatu kota, pengecekan kondisi air pada suatu sungai dan pengindraan jarak jauh dalam mitigasi bencana.

g. Pertahanan dan Militer

Penerapan IoT dalam pertahanan dan militer diantaranya

- a. observasi data medan perang
- b. memantau kesehatan prajurit
- c. manajemen armada militer dan kendaraan
- d. peralatan pertahanan tingkat lanjut
- e. pelatihan tempur berbasis AR dan VR